

Relações de Ordem Parcial

" R é uma relação de ordem parcial em A quando R é reflexiva, antissimétrica e transitiva"

Ao par (A, R) dá-se a designação de conjunto parcialmente ordenado (c.p.o.)

Exemplo:

1. $(\mathbb{N}, \leq)$, onde $\leq$ é a relação "menor ou igual" em $\mathbb{N}$
2. $(\mathbb{N}, |)$, onde $|$ é a relação "divide" em $\mathbb{N}$
3. $(\mathcal{P}(A), \subseteq)$, onde A é um conjunto qualquer e $\subseteq$ é a relação de inclusão

Notação

• Dado um c.p.o. $(A, \leq)$ e dados $a, b \in A$ escrevemos

1. $a \leq b$ e lemos "a é menor ou igual a b"
2. $a \not\leq b$ e lemos "a não é menor ou igual a b"
3. $a < b$ e lemos "a é menor do que b"
4. $a << b$ e lemos "b é sucessor de a"

— // —

Dado um c.p.o. $(A, \leq)$ e dados $a, b \in A$, dizemos que a, b são comparáveis quando $a \leq b$ ou $b \leq a$. Por outro, quando $a \not\leq b$ e $b \not\leq a$, dizemos que a e b são incomparáveis e escrevemos $a \parallel b$

"Diagrama de Hasse"

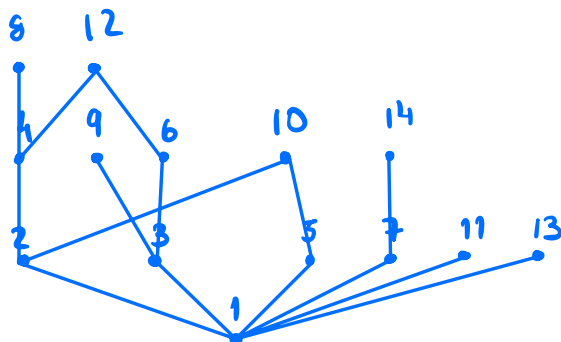
- Cada elemento é representado por um ponto
- Se a e b são elementos de A tais que $a \leq b$, representa-se b acima de a ; se $a < b$, unem-se os pontos

Exemplos:

1. Sejam $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14\}$ e $\mid$ a ordem parcial definida por

$x \mid y$ se existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $y = kx$

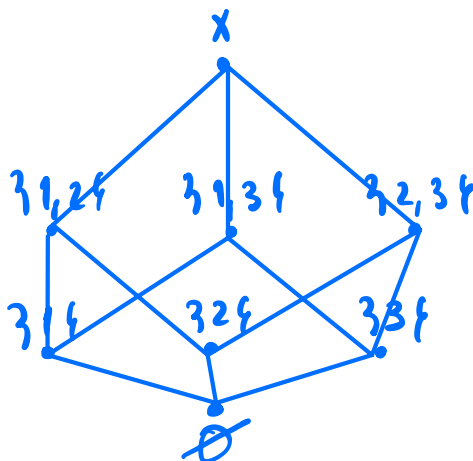
" y é divisível por x "



2. Seja $X = \{1, 2, 3\}$

$\mathcal{P}(X) = \{ \emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\} \}$

o c.p.o. $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ pode ser representado por



- Propriedades -

Sejam $(A, \leq)$ um c.p.o., X um subconjunto de A e $m \in A$. Dizemos que m é:

1. Elemento maximal $\rightarrow m \in X$ e $\nexists$ existe $x \in X$ tal que $m < x$

2. Elemento minimal $\rightarrow m \in X$ e $\nexists$ existe $x \in X$ tal que $x < m$

Maj(x) $\rightarrow$ 3. Majorante de $X \rightarrow x \leq m$ para todo $x \in X$

Mim(x) $\rightarrow$ 4. Minorante de $X \rightarrow m \leq x$ para todo $x \in X$

Sup(x) $\rightarrow$ 5. Supremo de $X \rightarrow m$ é majorante de X e $m \leq p$, para qualquer p majorante de X

Inf(x) $\rightarrow$ 6. Ínfimo de $X \rightarrow m$ é minorante de X e $p \leq m$, para qualquer p minorante de X

max(x) $\rightarrow$ 7. Máximo de $X \rightarrow m$ é majorante de X e $m \in X$

min(x) $\rightarrow$ 8. Mínimo de $X \rightarrow m$ é minorante de X e $m \in X$

Exemplo:

1. Consideremos o c.p.o. $(A, |)$, em

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14\}$$

Os maximais são $\rightarrow 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14$

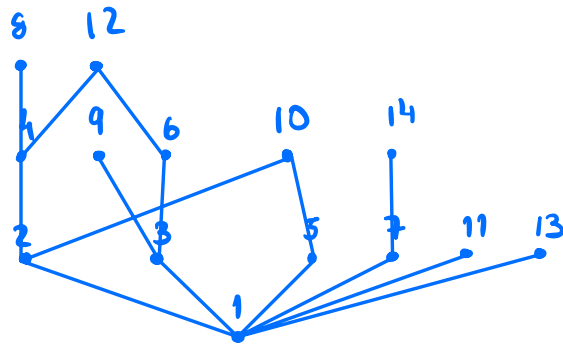
O único minimal é 1

Além disso:

$$\text{Min}(A) = \{1\}, \quad \text{Maj}(A) = \emptyset, \quad \text{inf}(A) = 1,$$

$$\text{min}(A) = 1, \quad \text{sup}(A) \text{ não existe}, \quad \text{max}(A) \text{ não existe}$$

2. Seja $X = \{2, 4, 6\}$



Os maximais de $X \rightarrow 4$ e 6

O único minimal de $X \rightarrow 2$

Além disso:

$$\text{Min}(X) = \{1, 2\}, \quad \text{Maj}(X) = \{12\}, \quad \text{inf}(X) = 2,$$

$$\text{min}(X) = 2, \quad \text{sup}(X) = 12, \quad \text{max}(X) \text{ não existe}$$

- Num c.p.o. $(A, \leq)$, são equivalentes as seguintes afirmações, para quaisquer $a, b \in A$

1. $a \leq b$

2. $\text{sup}\{a, b\} = b$

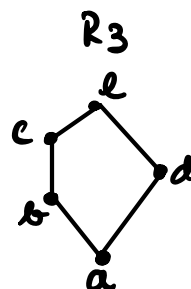
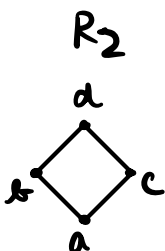
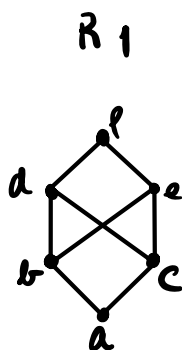
3. $\text{inf}\{a, b\} = a$

"Reticulados"

- Um c.p.o. $(A, \leq)$ diz-se reticulado quando, para quaisquer $x, y \in A$, existem o supremo e o infimo do conjunto $\{x, y\}$

Exemplo:

Considere os seguintes diagramas



Os c.p.o.'s R_2 e R_3 são reticulados

R_1 não é reticulado pois, por exemplo, não existe supremo de $\{b, c\}$

↳ os maiores de b e c são d, e, f porém apenas f é o comum aos dois, mas não é o menor maior

"Cadeias"

- Uma ordem parcial $\leq$ num conjunto A diz-se uma ordem total ou ordem linear quando quaisquer elementos a e b são comparáveis. Neste caso, $(A, \leq)$ diz-se uma cadeia ou um conjunto totalmente ordenado.
- Um subconjunto X de A diz-se uma cadeia em $(A, \leq)$ ou um subconjunto totalmente ordenado de $(A, \leq)$ quando, para quaisquer $x, y \in X$, x e y são comparáveis

Exemplo:

$\{3, 6, 12\}$ e $\{2, 4\}$ são cadeias em $(\{1, 2, 3, 4, 6, 10, 12, 4, 1\})$, mas este C.p.O. não é uma cadeia, pois 4 e 10 não são incomparáveis

- observação -

Toda a cadeia é um reticulado, mas o recíproco não se verifica